量子、固態與半導體介面

目標：能解釋電子如何佔據能態、越過障壁，以及接觸如何影響電流。

先備：電子帶負電、電壓與電流、原子與缺陷、最基本的價帶與導帶圖。

自學順序：05-01至05-11量子模型；05-12至05-17能帶統計；05-18至05-28介面與練習（含獨立詳解）。

本章給你讀 RRAM 論文的物理語言，尚不等於完整量子力學或半導體課程。

能量、電位與常數

q = 1.602 × 10^(-19) C 是基本電荷大小。電子電荷為 -q。

電子伏特 eV 是能量：1 eV = 1.602 × 10^(-19) J。V 才是電位的單位。

h = 6.626 × 10^(-34) J・s，$\hbar$ = h/(2π)，用來連結波與粒子。

kB = 8.617 × 10^(-5) eV/K，因此 300 K 的 kBT ≈ 0.0259 eV。

同一指數裡的能量必須同單位。例如 ΔE/(kBT) 必須沒有單位。

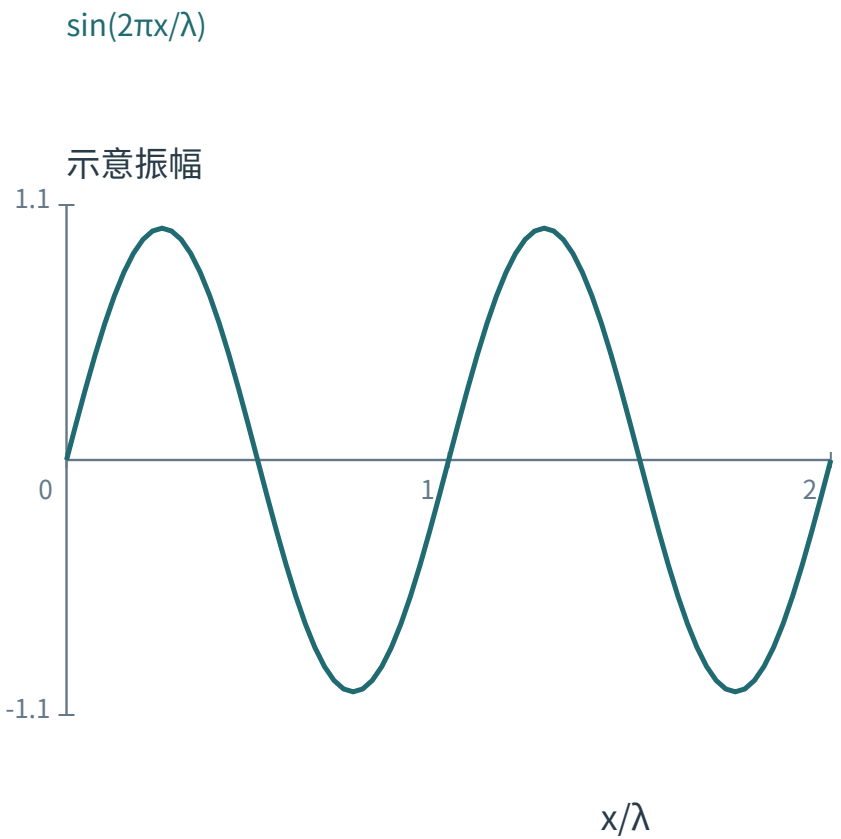
波長與波函數

波長 λ 是同相位點的間距，波數 k = 2π/λ，單位 m^(-1)。

波形 sin(kx) 每移動一個 λ，便重複相同形狀。

電子波函數 ψ 可為複數，不能當成表面高度。

位置機率密度為 |ψ|^(2)，振幅的正負仍會影響干涉。



解析函數示意，非電子軌跡或實測資料

例題1：電子的德布羅意波長

假設自由電子動能 K = 4.00 eV，質量 m_e = 9.11 × 10^(-31) kg。

步驟1：K = 4.00 × 1.602 × 10^(-19) = 6.41 × 10^(-19) J。

步驟2：由 K = p^(2)/(2m_e)，得動量 p = √(2m_eK) = 1.08 × 10^(-24) kg・m/s。

步驟3：λ = h/p = 6.13 × 10^(-10) m = 0.613 nm。

解讀：此尺度可與原子間距比較，波動效應可能重要。

薛丁格方程與機率

一維定態方程：-[ħ^(2)/(2m)] d^(2)ψ/dx^(2) + U(x)ψ = Eψ。

U(x) 是位能，E 是總能量，兩者使用 J。m 是模型中的粒子質量。

d^(2)ψ/dx^(2) 表示波形彎曲程度。方程要求動能與位能共同符合 E。

小區間 dx 的找到機率約為 |ψ(x)|^(2)dx，全空間積分必須等於1。

求解還需要邊界條件，例如牆外能否進入、介面波函數是否連續。

邊界條件產生離散能量

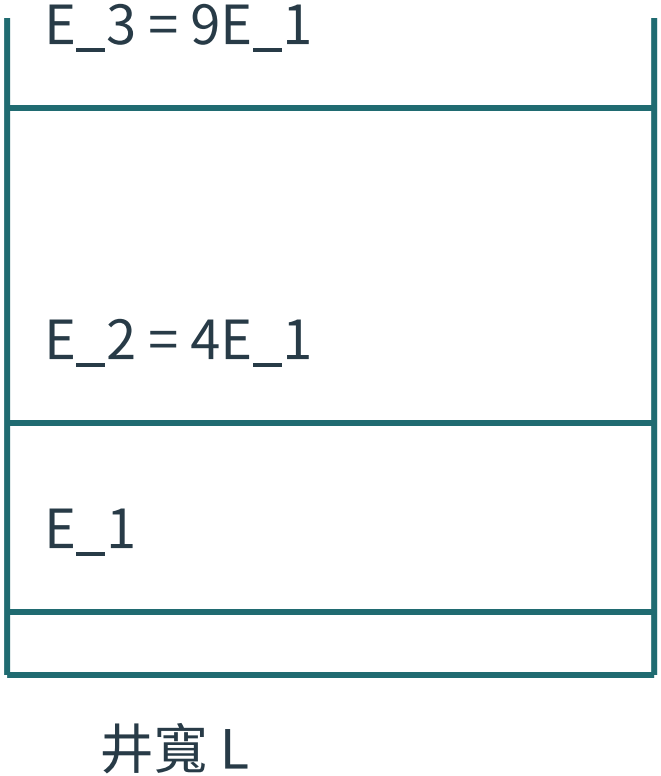
理想無限深井：電子只可存在於 0 < x < L，兩端 ψ = 0。

能容納的正弦波符合 L = nλ/2，其中 n = 1, 2, 3, ⋯。

因此允許的波數 kn = 2π/λ = nπ/L。

代入 En = ℏ^(2)kn^(2)/(2m)：En = n^(2)h^(2)/(8mL^(2))。

狹窄井的能階間距更大。這是有限空間限制波形的結果。



無限深井能階示意，能量向上，非實際 RRAM 能帶

例題2：量子井寬度與能階

教學模型：m = m_e，L = 2.00 nm，井內位能設為0。

步驟1：L = 2.00 × 10^(-9) m，E1 = h^(2)/(8m_eL^(2))。

步驟2：E1 = 1.51 × 10^(-20) J ÷ (1.602 × 10^(-19) J/eV) = 0.0940 eV。

步驟3：E2 = 4E1 = 0.376 eV，兩能階差 ΔE = 0.282 eV。

若 L 增為兩倍，所有 En 都變為四分之一。

有限障壁與量子隧穿

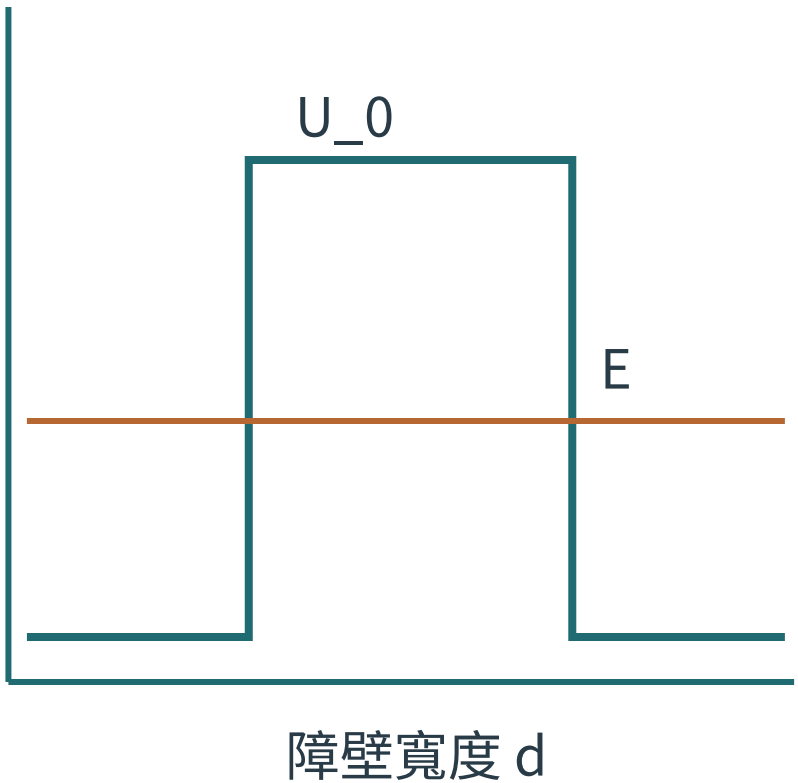
當 E < U0，經典粒子無法通過障壁，量子波函數卻可在障壁中延伸。

衰減常數 $\kappa = \sqrt{[2m(U0 - E)]}/\hbar$，單位 m^(-1)。

在厚障壁近似下，穿透率的主要指數因子為 exp(-2κd)。

d 是障壁寬度。實際穿透率還有邊界匹配因子，並受障壁形狀影響。

隧穿不需要電子暫時借到能量。時間不變的障壁仍守恆總能量。



靜態矩形位能障壁示意，縱軸為能量，橫軸為位置

例題3：增加一點厚度的效果

假設兩個模型的 κ 都是 5.0 nm^(-1)，只把 d 由1.0改為1.2 nm。

比較相同障壁的指數因子：T2/T1 ≈ exp[-2κ(d2 - d1)]。

代入：-2 × 5.0 nm^(-1) × 0.2 nm = -2.0。

所以 T2/T1 ≈ exp(-2.0) = 0.135，約減至原本的14%。

此比值需假設邊界因子近似不變，並未預測實測電流。

練習1與2：尺度與指數

練習1：自由電子動能由1 eV增至9 eV，波長變成幾倍？請先寫比例式。

練習2a：無限深井的寬度變成3倍，E1 變成幾倍？

練習2b：保持 κ = 5.0 nm^(-1)，障壁加寬0.10 nm，指數因子變成幾倍？

每題都說明模型假設，並檢查根號或指數內的單位。

大量原子形成能帶

孤立原子有離散能階。原子彼此作用後，原本相近的能階會分裂。

巨量原子的可用能態密集，形成能帶。能隙是某能量範圍缺少允許態。

晶體的週期位能允許以 Bloch 態描述電子，週期散射可產生能隙。

Pauli 不相容原理：同一完整量子態最多容納一個電子。

能帶結構與填入情況共同決定導電性。非晶薄膜還需考慮局域態。

態密度與載子數

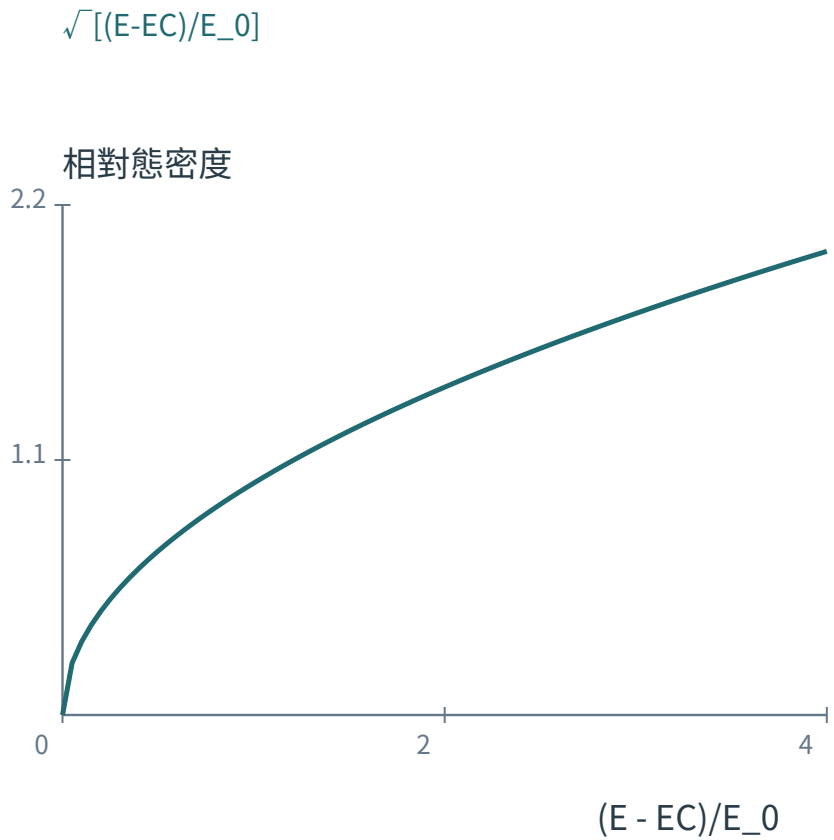
態密度 g(E) 表示每單位體積、每單位能量有多少可用電子態。

若能量用 eV，g 的單位可寫 states・m^(-3)・eV^(-1)。

佔據率 f(E) 是該態有電子的機率，介於0與1之間。

n = ∫ g(E)f(E)dE，積分範圍 EC 至 ∞。n 的單位為 m^(-3)。

先數可用位置，再乘填入比例。高態密度不保證高載子濃度。



三維拋物線能帶解析示意，E_0 為任意能量尺度，非實測資料

費米–狄拉克佔據率

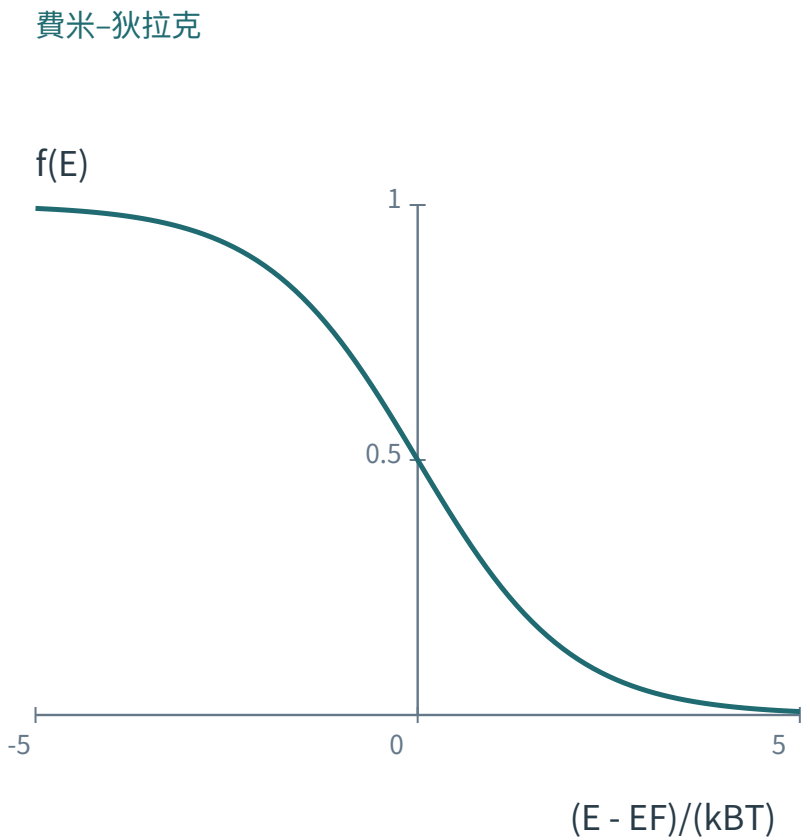
熱平衡下 f(E) = 1 / {1 + exp[(E - EF)/(kBT)]}。

EF 是費米能階。T 用 K，所有能量使用同單位。

E = EF 時 f = 1/2。高於 EF 的能態佔據率較低。

T 趨近0時，EF 以下填滿、以上空著。有限溫度使邊界平滑。

EF 可在能隙中。若 g = 0，有限 f 也不會產生電子態。



解析佔據率，非器件量測資料

例題4：能階上的電子佔據率

假設 T = 300 K，某可用能態位於 EF 上方0.060 eV。

步驟1：kBT = 8.617 × 10^(-5) × 300 = 0.02585 eV。

步驟2：u = (E - EF)/(kBT) = 0.060/0.02585 ≈ 2.32。

步驟3：f = 1/[1 + exp(2.32)] ≈ 0.089，約9%的佔據機率。

若能態位於 EF 下方同樣距離，f ≈ 0.911。兩者相加為1。

摻雜與非簡併近似

施體與受體可改變電子、電洞數量，但缺陷是否游離取決於能階與溫度。

若 E - EF 遠大於 kBT，1 + exp(u) ≈ exp(u)，所以 f ≈ exp(-u)。

對非簡併半導體，n ≈ NC exp[-(EC - EF)/(kBT)]。

NC 是導帶有效態密度，與能帶形狀、有效質量及溫度有關。

高度摻雜、局域缺陷密集或無序的氧化物，可能不符合此近似。

空間能帶圖與電場方向

E(k) 描述能量與晶體波向量。E(x) 則畫出器件位置上的帶邊變化。

靜電位 ϕ 的單位為 V。電子位能 Ue = -qϕ。

所以 ϕ 升高，電子的能量線降低。電場 E_field = -dϕ/dx，單位 V/m。

同種材料、忽略其他變化時，EC(x) 隨 -qϕ(x) 一起彎曲。

熱平衡且可交換電子時，EF 沿器件保持一致，帶邊卻可以彎曲。

功函數與電子親和能

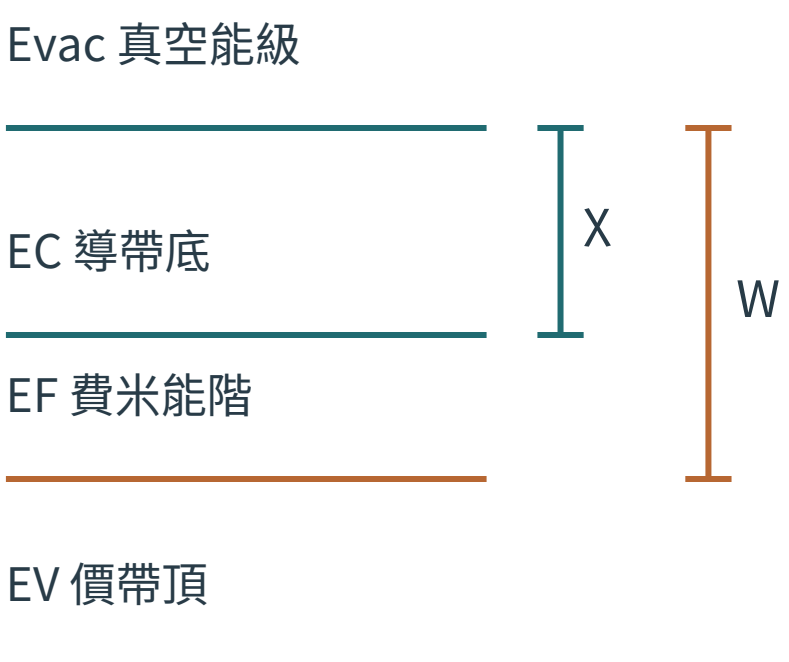
真空能級 Evac 是材料外的電子能量基準。

功函數 W = Evac - EF，是費米能階到真空的能量差。

半導體電子親和能 χ = Evac - EC，是導帶底到真空的能量差。

因此 W = χ + (EC - EF)。W、χ 都採能量單位 eV。

表面、吸附與介面偶極會改變實際值，表列值只作起點。



能量向上。χ與W從同一真空基準量起，線距僅示意

例題5：理想接觸的能障

教學假設：金屬 $W_m = 5.0$ eV，半導體 $\chi = 4.2$ eV，$E_C - E_F = 0.15$ eV。

理想 Schottky–Mott 模型忽略介面態、偶極與化學反應。

步驟1：電子能障 $\Phi_{Bn} = W_m - \chi = 0.80$ eV。

步驟2：帶彎曲能量 $= \Phi_{Bn} - (E_C - E_F) = 0.65$ eV。

步驟3：$qV_{bi} = 0.65$ eV，故內建電位 $V_{bi} = 0.65$ V。

Schottky 與歐姆接觸的判定

Schottky 接觸常有整流行為。歐姆接觸在指定工作範圍內近線性且接觸阻抗夠低。

厚且高的能障會抑制注入。薄障壁即使仍有高度，也可能讓隧穿變明顯。

介面態、費米能階釘扎、反應層與缺陷會使理想功函數規則失準。

判定需結合雙極性 I–V、溫度依賴與接觸電阻量測，並交代測試範圍。

單張近原點直線，或只比較金屬功函數，都不足以證明零能障。

異質介面的能帶偏移

兩種半導體接觸時，導帶底差稱 ΔEC，價帶頂差稱 ΔEV。

偏移決定電子或電洞面對的位能階梯，也會影響侷限與注入。

接觸前的電子親和能規則提供初估，接觸後還要處理電荷轉移與帶彎曲。

介面偶極、晶格應變與化學組成可能改變真實偏移。

讀圖時先找共同能量基準，再區分能隙大小、帶彎曲與介面跳躍。

電子漂移、擴散與平衡

漂移來自電場，擴散來自濃度不均。兩者都可能同時存在。

對低場非簡併模型，電子電流密度 Jn = qnμnE_field + qDn dn/dx。

μn 是電子遷移率，單位 m^(2)/(V・s)。Dn 是擴散係數，單位 m^(2)/s。

電子帶負電，所以電子擴散方向與其傳統電流方向相反。

熱平衡時總電流為0，並不要求電場或濃度梯度各自為0。

RRAM 的能帶解讀邊界

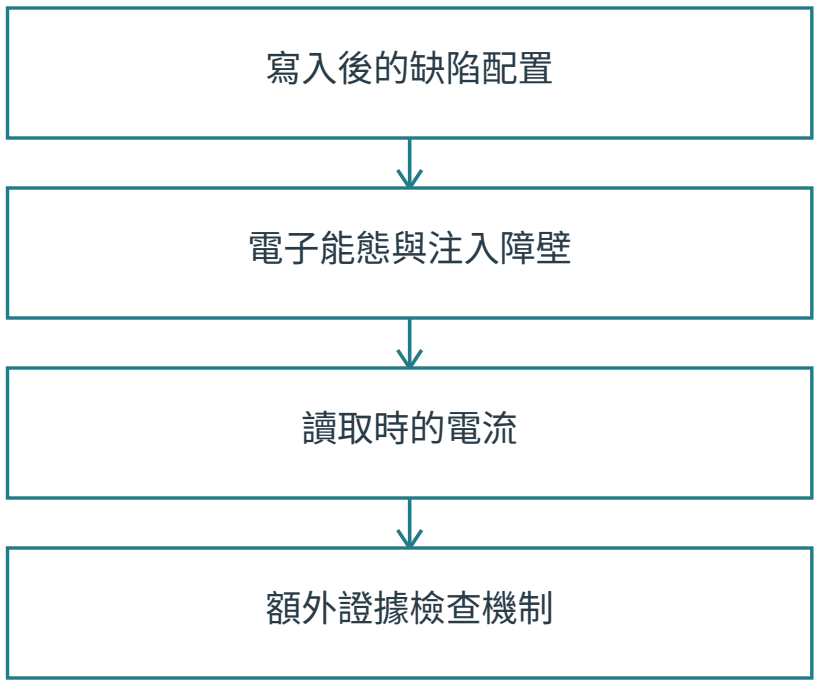
讀取電流探測當下電子傳輸，寫入過程可能同時改變離子與缺陷分布。

缺陷可產生局域能態，也可能改變介面注入障壁或導電路徑。

TiO_2／Pt 原始研究曾以受控缺陷分布支持介面相關切換模型。

這是特定系統的證據，不能替所有氧化物 RRAM 指定同一機制。

一段直線化 I–V 擬合只能支持模型相容性，仍需溫度、厚度或結構對照。



因果假說的拆解示意，需以實驗逐項檢驗

練習3：態數乘上佔據率

某窄能量區間中心位於 E = EF + 2kBT，區間寬度 ΔE = 0.010 eV。

區間內 g ≈ 2.0 × 10^(20) states・m^(-3)・eV^(-1)，並假設 f 近似不變。

問題a：計算中心能態的 f。問題b：估計區間中的電子密度 Δn。

問題c：若該區間其實位於理想能隙、g = 0，答案如何改變？

練習4：接觸模型與證據

假設 Wm = 4.6 eV，χ = 4.0 eV，半導體內部 EC - EF = 0.20 eV。

問題a：用理想模型求電子能障 ΦBn 與內建電位 Vbi。

問題b：若實驗只看到小電壓附近近線性 I–V，能否斷言 ΦBn = 0？

問題c：提出兩項額外證據，並說明各自要排除哪種替代解釋。

第3–4週完成標準

能從 λ = h/p 與邊界條件解釋量子尺度，並重算波長、能階與隧穿比值。

能分清 g(E)、f(E) 與 n，說出非簡併近似的適用條件。

能標註 EC、EV、EF、Evac，且分清 eV、V 與電場方向。

能計算理想接觸，並列出至少兩種讓功函數規則失準的介面因素。

下一章處理缺陷如何形成與移動，以及材料量測能支持哪些結論。